Reti generative

NN (Neural Network) → approssimazione deterministica di una funzione f

$\underline{x} \xmapsto{f} \underline{y}$

$\mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$

Rete generativa → approssimazione stocastica, impara una distribuzione di probabilità

$\underline{x} \xmapsto[NN]{f} \underline{z} \xmapsto[NN]{g} \underline{y}$ (approx.)

$g(\underline{z}, \theta_g)$ — parametri

Reti avversarie generative (GAN)

Si addestrano 2 reti in simultanea

G: Rete generatore: $g(\underline{z}, \theta_g)$ $\left[\underline{x} \xmapsto{G} \underline{z} \mapsto \underline{y}\right]$

D: Rete discriminatore: Rete deterministica (MLP, CNN)

$\underline{x} \mapsto d(x, \theta_x)$ CLASSIFICA L'OUTPUT di G → REAL / FAKE

Per addestrare le due reti si sfrutta un gioco a somma zero

- Il payoff di D è dato da $v(\theta_g, \theta_x)$
- Il payoff di G è dato da $-v(\theta_g, \theta_x)$

Quindi la rete vuole

massimizzare il payoff.

Algoritmo di min max

$$g^* = \arg \min_g \max_d v(g, d)$$

(θ_g sotto g, θ_x sotto d)

Se si arriva a convergenza, si ottiene il generatore g^* quando $d(x, \theta_x) \approx \frac{1}{2}$ per ogni x

Non c'è garanzia d'equilibrio